D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29...../05...../2012
Signature:

CHAPITRE 04.
MASSIFS DE FONDATION.

INDICE

1. INTRODUCTION.....3

2. IDENTIFICATION DES FONDATIONS UTILISEES DANS LE PROJET.....3

3. NIVELLEMENT.....3

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES.....4

5. FONDATIONS.....4

FICHE POUR LE SUIVI

nº D'item	Rubriques	Date de 1º remise	Dernière mise a jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Introduction	16/2/2011	18/10/2011	E	
2	Identification des fonctions utilisées dans le projet	16/2/2011	18/10/2011	E	
3	Nivellement	16/2/2011	18/10/2011	E	
4	Dispositions particulières	16/2/2011	18/10/2011	E	
5	Fondation	16/2/2011	18/10/2011	E	

Table 4.1: Fiche pour le suivi.

ACRONYMES

Lg : Longueur galvanisée
Lf : Longueur filetée
Ldt : Longueur développée totale
Pt : Poids total de l'arceau
Rm : Rayon moyen
Rex : Rayon extérieur

LISTE DES TABLES

Table 4.1: Fiche de suivi 1
Table 4.2: Massifs types "Mpn" en déblai 6
Table 4.3: Massifs types "Mpnt" en remblaI 7
Table 4.4: Massifs d'ancrage type APn 8
Table 4.5: Tiges pour massifs type Mpn 9
Table 4.6: Tiges pour massifs type Mpnt 10
Table 4.7: Massifs types "d" en déblai avec 2 arceaux 11
Table 4.8: Massifs types "r" en remblai avec 2 arceaux 12
Table 4.9: Massifs types "d" en déblai avec 3 arceaux 13
Table 4.10: Massifs types "r" en remblai avec 3 arceaux 14
Table 4.11: Massifs types "q" en gare avec 3 arceaux 15
Table 4.12: Massifs d'ancrage type C2 16
Table 4.13: Caractéristique des arceaux 17

1. INTRODUCTION.

Le chapitre "Massifs de fondation" a pour objectif:

- Identifier les fondations utilisées dans le project.
- Présenter la méthode de calcul du dimensionnement des fondations des supports et de leurs ancrages prévus pour les lignes aériennes de traction électrique du Projet.
- Expliquer le mode d'emploi dans les diverses situations pendant les travaux.
- Donner les principes d'affectation des types de massifs en fonctions de leurs utilisations.

La méthode présentée est identique à celle utilisée et remise à tour en 1985, par la SNCF pour la construction des lignes 1.500 V courant continu et 25.000 courant alternatif.

2. IDENTIFICATION DES FONDATIONS UTILISEES DANS LE PROJET.

On considère deux types de plates-formes:

- Déblai: Terrain plat et tranchée.
- Remblais: Talus.

3. NIVELLEMENT.

Les formes et dimensions des massifs de fondations varient en fonction:

- Des charges qui exerce la caténaire sur les pylônes.
- Du profil du terrain.
- De la nature du sol.

Les arasements des massifs sont déterminés selon les règles suivantes:

- Massifs pour pylônes indépendants: Ces massifs sont arasés à 0,15 m au dessous du plan d'alignement et plan moyen de roulement en courbe.
- Massif pour pylônes de portiques: Ces massifs sont arasés à 0,15 m au dessous du plan de comparaison (plan horizontal passant par le rail le plus bas de la voie la plus haute).
- Massifs sur quai: Les massifs sur quai pour pylônes et haubans d'ancrage sont arasés au niveau du quai.
- Massifs d'ancrage voie courante: Ils sont arasés à 0,25 m au dessus de la cote moyenne du terrain environnant.

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Lors de l'implantation des massifs, on veille à dégager la zone opérationnelle des engins mécaniques de pose et d'entretien de la voie (bourreuse, dégarnisseuse).

Cette zone s'étend jusqu'à 1,5 m du bord extérieur du rail, sur une profondeur de 0,65 m par rapport au Plan Moyen de Roulement (PMR).

En dehors des zones ou il peut-être dégagée par éloignement du pylône (cas exceptionnel), le massif sera échancré.

5. FONDATIONS.

Les massifs ont une forme parallélépipédique en béton, équipés de tiges ou d'arceaux.

Massifs type MPn:

- Les massifs MPn et MPnt sont décrits dans le plan de principe 515003.
- Les massifs d'ancrages de ces types de massifs sont les massifs APn décrits dans le plan de principe 515003.
- Les tiges pour ces types de fondations sont d'écrits dans le plan 515003.
- Les assises des contre poids de ces types de fondations sont d'écrits dans le plan 515010.

L'utilisation des massifs MPn, MPnt et APn correspond à un bon sol d'une pression admissible supérieure ou égale à 0.25 Mpa.

Massifs type D–R–Q:

- Les massifs D,R et Q sont décrits dans le plan de principe 515004.
- Les massifs d'ancrages de ces types de massifs sont les massifs C2 décrits dans le plan de principe 515004.
- Les assises des contre poids et les tiges pour ces types de fondations, sont d'écrits dans le plan 515010.

L'utilisation des massifs D,R,Q et C2 correspond à un mauvais sol.

Les différents types de massifs sont définis par le bureau d'étude en fonction des efforts auxquels sont soumis les équipements caténaires et la nature du terrain.

Le client peut proposer le type de fondation de son choix accompagné de tous les documents nécessaires (plans et note de calcul tenant en compte les efforts dynamiques de la caténaire et de la poussée des terrains).

Voir le plan ONCF nº 500 214.

MASSIFS TYPES "MPN" EN DÉBLAI														
TYPE DE MASSIF		REF. ARCEAUX	MOMENT (dAN.M)	DIMENSIONS (M)			VOLUME FONDATIONS M^3	TETES DE FONDATIONS (M)					VOLUME DES TETES M^3	VOLUME TOTAL M^3
				a	b	h		AT	BT	HT	D	C		
Mpn 0	2 arceaux Ø27 600	A	2147	0.90	1.00	1.40	1.260	0.90	1.00	0.50	0.00	1.53	0.45	1.71
Mpn 1	2 arceaux Ø27 600	A	2450	0.90	1.15	1.40	1.449	0.90	1.00	0.50	0.00	1.53	0.45	1.899
Mpn 2	2 arceaux Ø27 600	B	4233	0.90	1.50	1.55	2.093	0.90	1.00	0.50	0.00	1.50	0.45	2.543
Mpn 3	3 arceaux Ø27 700	C	5644	1.00	1.70	1.60	2.720	0.94	1.00	0.50	0.00	1.50	0.47	3.19
Mpn 4	3 arceaux Ø27 700	C	7617	1.10	1.80	1.70	3.366	0.99	1.00	0.50	0.05	1.50	0.495	3.861
Mpn 5	3 arceaux Ø27 700	D	10256	1.20	2.10	1.75	4.410	1.04	1.00	0.50	0.15	1.50	0.52	4.93
Mpn 6	3 arceaux Ø27 700	D	11952	1.30	2.30	1.75	5.233	1.09	1.00	0.50	0.20	1.50	0.545	5.778
Mpn 7	3 arceaux Ø27 700	E	16076	1.40	2.50	1.85	6.475	1.24	1.00	0.50	0.15	1.50	0.623	7.095
Mpn 8	3 arceaux Ø27 700	E	19744	1.50	2.70	1.90	7.695	1.29	1.00	0.50	0.20	1.50	0.645	8.34
Mpn 9	3 arceaux Ø27 700	E	25664	1.60	2.90	2.00	9.280	1.34	1.00	0.50	0.25	1.50	0.67	9.95
Mpn10	3 arceaux Ø27 700	F	31828	1.70	3.00	2.10	10.710	1.39	1.00	0.50	0.30	1.50	0.695	11.405

Table 4.2 : Massifs types "Mpn" en déblai.

MASSIFS TYPES "MPNT" EN REMBLAIS															
TYPE DE MASSIF		REF. ARCE AUX	MOMENT (DAN.M)	DIMENSIONS (M)				VOLUME FONDAT IONS M^3	TETES DE FONDATIONS (M)					VOLUME DES TETES M^3	VOLUME TOTAL M^3
				a1	a2	b	h		at	bt	ht	d	c		
Mpnt 0	2 arceaux Ø27 600	A	3631	1.10	2.20	0.90	1.60	2.376	0.97	0.61	0.50	0.15	1.53	0.296	2.672
Mpnt 1	2 arceaux Ø27 600	A	4845	1.10	2.30	1.00	1.70	2.890	0.97	0.61	0.50	0.15	1.53	0.296	3.186
Mpnt 2	2 arceaux Ø27 600	B	6077	1.20	2.50	1.00	1.80	3.330	1.04	0.60	0.50	0.15	1.50	0.312	3.642
Mpnt 3	3 arceaux Ø27 700	C	6923	1.40	2.80	1.00	1.80	3.780	1.14	0.70	0.50	0.25	1.50	0.399	4.179
Mpnt 4	3 arceaux Ø27 700	C	10291	1.60	2.80	1.10	2.00	4.840	1.24	0.80	0.50	0.35	1.50	0.496	5.336
Mpnt 5	3 arceaux Ø27 700	D	11014	1.60	3.10	1.10	2.00	5.170	1.24	0.80	0.50	0.35	1.50	0.496	5.666
Mpnt 6	3 arceaux Ø27 700	D	15545	1.60	3.20	1.20	2.20	6.336	1.24	0.80	0.50	0.35	1.50	0.496	6.832
Mpnt 7	3 arceaux Ø27 700	E	18120	1.60	3.20	1.40	2.20	7.392	1.34	0.80	0.50	0.25	1.50	0.536	7.928
Mpnt 8	3 arceaux Ø27 700	E	19782	1.60	3.30	1.50	2.20	8.085	1.34	0.80	0.50	0.25	1.50	0.536	8.621
Mpnt 9	3 arceaux Ø27 700	E	23699	1.60	3.30	1.80	2.20	9.702	1.34	0.80	0.50	0.25	1.50	0.536	10.238
Mpnt10	3 arceaux Ø27 700	F	28921	1.60	3.30	2.20	2.20	11.858	1.34	0.80	0.50	0.25	1.50	0.536	12.394

Table 4.3: Massifs types "Mpnt" en remblais.

MASSIF D'ANCRAGE					
Type de massif	Effort d'ancrage (daN)	Dimensions (m)			Volume (m^3)
		a	b	H	
Apn 1	3641	0.70	1.40	1.00	0.980
Apn 2	4871	0.80	1.50	1.10	1.320
Apn 3	5845	0.90	1.70	1.10	1.683
Apn 4	9473	1.00	1.80	1.40	2.520
Apn 5	9883	1.00	1.90	1.40	2.660
Apn 6	12161	1.20	2.10	1.40	3.528

Table 4.4: Massifs d'ancrage.

TIGES Mpn			
Massifs	H Fondation + H Tête (m)	Ø Tige en function Type de Pylône	H Tige en function Type de Fondation
Mpn 0	1.90	27	1.65
Mpn 1	1.90	27	1.65
Mpn 2	2.05	27	1.85
Mpn 3	2.10	33	1.85
Mpn 4	2.20	33	1.85
Mpn 5	2.25	33	2.05
Mpn 6	2.25	33	2.05
Mpn 7	2.35	40	2.05
Mpn 8	2.40	40	2.25
Mpn 9	2.50	40	2.25
Mpn 10	2.60	40	2.25

Table 4.5: Tiges pour massifs type Mpn.

TIGES Mpnt			
Massifs	H Fondation + H Tetê (m)	Ø Tige en function Type de Pylône	H Tige en function Type de Fondation
Mpnt 0	2,10	27	1,65
Mpnt 1	2,20	27	1,85
Mpnt 2	2,30	27	2,05
Mpnt 3	2,30	33	2,05
Mpnt 4	2,50	33	2,25
Mpnt 5	2,50	33	2,25
Mpnt 6	2,70	33	2,45
Mpnt 7	2,70	40	2,45
Mpnt 8	2,70	40	2,45
Mpnt 9	2,70	40	2,45
Mpnt 10	2,70	40	2,45

Table 4.6: Tiges pour massifs type Mpnt.

MASSIFS TYPES "D" EN DÉBLAI AVEC 2 ARCEAUX														
Type de massif		Ref. arceaux	Moment (daN.m)	Dimensions (m)			Volume fondations m^3	Têtes de fondations (m)					Volume des têtes m^3	Volume total m^3
				a	b	h		at	bt	ht	d	c		
D1	2 arceaux Ø27 600	A	3.456	0,90	1,45	1,64	2,14	0,90	1,00	0,50	1,53	0,00	0,45	2,59
D3	2 arceaux Ø27 600	A	4.913	0,90	1,70	1,75	2,68	0,90	1,00	0,50	1,53	0,00	0,45	3,13
D4	2 arceaux Ø27 600	A	6.293	0,90	2,00	1,80	3,23	0,90	1,00	0,50	1,53	0,00	0,45	3,68

Table 4.7: Massifs types "D" en déblai avec 2 arceaux.

MASSIFS TYPES "R" EN REMBLAI AVEC 2 ARCEAUX															
Type de massif		Ref. arceaux	Moment (daN.m)	Dimensions (m)				Volume fondations m^3	Têtes de fondations (m)					Volume des têtes m^3	Volume total m^3
				a1	a2	b	h		at	bt	ht	d	c		
R1	2 arceaux Ø27 600	A	1.557	1,10	1,95	1,00	1,18	1,85	0,95	0,61	0,50	1,50	0,15	0,29	2,14
R3	2 arceaux Ø27 600	A	4.292	1,10	2,30	1,15	1,70	3,33	0,95	0,61	0,50	1,50	0,15	0,29	3,62
R4	2 arceaux Ø27 600	A	4.611	1,20	2,40	1,20	1,67	3,61	1,05	0,61	0,50	1,50	0,15	0,29	3,90

Table 4.8: Massifs types "R" en remblai avec 2 arceaux.

MASSIFS TYPES "D" EN DÉBLAI AVEC 3 ARCEAUX														
Type de massif		Ref. arceaux	Moment (daN.m)	Dimensions (m)			Volume fondations m^3	Têtes de fondations (m)					Volume des têtes (m^3)	Volume total (m^3)
				a	b	h		at	bt	ht	d	c		
D5	3 arceaux Ø27 700	B	7.670	0,90	2,20	1,86	3,69	0,90	1,00	0,50	1,50	0,00	0,45	4,14
D6	3 arceaux Ø32 700	C	25.792	1,20	2,20	2,59	6,84	1,05	1,00	0,50	1,50	0,15	0,53	7,37
D7	3 arceaux Ø32 700	D	36.435	1.20	2,20	2,87	7,57	1,05	1,00	0,50	1,50	0,15	0,53	8,10

Table 4.9: Massifs types "D" en déblai avec 3 arceaux.

MASSIFS TYPES "R" EN REMBLAI AVEC 3 ARCEAUX															
Type de Massif		Ref. arceaux	Moment (daN.m)	Dimensions (m)				Volume fondations (m^3)	Têtes de fondations (m)					Volume des têtes (m^3)	Volume total (m^3)
				a1	a2	b	h		at	bt	ht	d	c		
R5	3 arceaux Ø27 700	B	4.875	1,20	2,30	1,10	1,80	3,46	1,05	1,00	0,50	1,50	0,15	0,53	3,99
R6	3 arceaux Ø32 700	C	7.749	1,60	2,80	1,10	1,96	4,74	1,25	1,00	0,50	1,50	0,35	0,62	5,36
R7	3 arceaux Ø32 700	D	12.908	1,60	3,20	1,20	2,26	6,51	1,25	1,00	0,50	1,50	0,35	0,62	7,13
R8	3 arceaux Ø40 900	E	16.021	1,60	3,20	1,40	2,32	7,80	1,36	1,00	0,50	1,50	0,24	0,67	8,47

Table 4.10: Massifs types "R" en remblai avec 3 arceaux.

MASSIFS TYPES "Q" EN GARE AVEC 3 ARCEAUX														
Type de massif		Ref. arceaux	Moment (daN.m)	Dimensions (m)			Volume fondations m^3	Têtes de fondations (m)					Volume des têtes m^3	Volume total m^3
				a	b	h		at	bt	ht	d	c		
Q5	3 arceaux Ø27 700	B	10.719	1,20	2,20	1,95	5,15	1,20	1,00	0,50	1,50	0,00	0,60	5,76
Q6	3 arceaux Ø32 700	C	11.632	1,40	2,20	1,91	5,89	1,40	1,00	0,50	1,50	0,00	0,70	6,59
Q7	3 arceaux Ø32 700	D	24.869	1,40	2,20	2,50	7,70	1,40	1,00	0,50	1,50	0,00	0,70	8,40
Q8	3 arceaux Ø40 900	E	24.418	1,80	2,20	2,32	9,18	1,80	1,00	0,50	1,50	0,00	0,90	10,09
Q9	3 arceaux Ø40 900	E	42.222	1,80	2,40	2,75	11,90	1,80	1,00	0,50	1,50	0,00	0,90	12,80
Q10	3 arceaux Ø40 900	F	65.451	1,90	2,60	3,07	15,16	1,90	1,00	0,50	1,50	0,00	0,95	16,12
SERONT ÉGALEMENT AFFECTÉS LES MASSIFS D1,D3 OU D5														

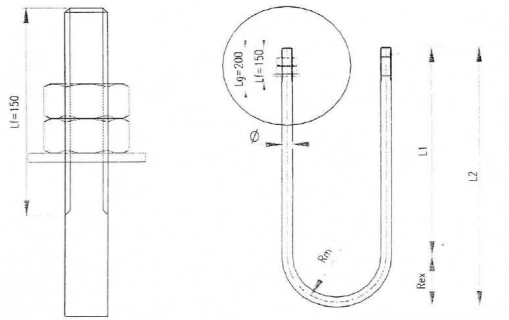
Table 4.11: Massifs types "Q" en gare avec 3 arceaux.

MASSIF D'ANCRAGE					
Type de massif	Effort d'ancrage (daN)	Dimensions (m)			Volume (m^3)
		a	b	h	
C 21	2.960	0,70	1,40	1,00	0,980
C 22	3.967	0,80	1,50	1,10	1,320
C 23	4.859	0,90	1,70	1,10	1,683
C 24	7.667	1,00	1,80	1,40	2,520
C 25	8.032	1,00	1,90	1,40	2,660
C 26	10.131	1,20	2,10	1,40	3,528

Table 4.12.: Massifs d'ancrage.

CARACTÉRISTIQUE DES ARCEAUX								
Types d'arceaux	Ø (mm)	Nombre	Rm (mm)	Rex (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ldt (mm)	Pt (kg)
A	27	2	300	313,5	1.086,5	1.400	3.115	14,00
B	27	3	350	363,5	1.036,5	1.400	3.172	14,26
C	32	3	350	366	1.034	1.400	3.167	20,00
D	32	3	350	366	1.234	1.600	3.567	22,58
E	40	3	450	470	1.130	1.600	3.673	36,23
F	40	3	450	470	1.330	1.800	4.073	40,18
ARCEAUX POUR MASSIFS DE TOUS TYPES								

Table 4.13: Caractéristique des arceaux.

Légende:

Lg: Longueur galvanisée.
Lf: Longueur filetée.
Ldt: Longueur développée totale.
Pt: Poids total de l'arceau.
Rm: Rayon moyen.
Rex: Rayon extérieur.